For Qatar MoE Use Only

مثال 4 اختيار طريقة عرض البيانات

بناء المهارة الإجرائية من الاستيعاب المفاهيمي

الجزء A

س: هل يجب على طلال التفكير في قيم البيانات عند اختيار الطريقة التي يجب استعمالها لعرض البيانات؟

[كلا، يمكن استعمال أي من طرائق عرض البيانات الثلاث، لكن عليه المقارنة بين خصائصها لتحديد الطريقة المفيدة أكثر لعرض البيانات.]

س: ما الطريقة الأفضل لعرض البيانات بالنسبة لطلال؟

[يريد طلال عرض النتائج كلًّا على حدة، لذا فإن التمثيل بالنقاط هو الخيار الأفضل.]

الجزء B

س: ماذا يمكن لطلال أن يستنتج أيضًا عن النتائج من خلال النظر إلى التمثيل بالنقاط؟

[ثمة تجمع للنقاط بين العددين 79 و 83، وهذا يعني أن معظم النتائج تقع بين هاتين النتيجتين.]

س: بالنظر إلى تجمع البيانات بين 79 و 83، كيف يعرض المدرج التكراري هذه البيانات بشكل مختلف؟

[إذا كان المدرج التكراري مقسمًا إلى فترات طول كل منها 5 أو 10، فلن تكون الفجوات في البيانات واضحة جدًا.]

حاول أن تحلّ! الإجابات

4. مخطط الصندوق وطرفيه؛ يبيّن مخطط الصندوق وطرفيه الرُبيعين الأول والثالث.

عادات التفكير استعمل مع **المثالين 3 و 4**

استعمل الأدوات المناسبة متى يكون التمثيل بالنقاط الطريقة الأفضل لعرض البيانات؟ ومتى يكون المدرج التكراري الطريقة الأفضل لعرض البيانات؟ ومتى يكون مخطط الصندوق وطرفيه الطريقة الأفضل لعرض البيانات؟

[من الأفضل استعمال التمثيل بالنقاط عندما تريد معرفة عدد نقاط البيانات التي لها قيمة معينة. من الأفضل استعمال المدرج التكراري عندما تريد تجميع بيانات ضمن فترات. من الأفضل استعمال مخطط الصندوق وطرفيه عندما تريد معرفة كيفية توزيع القيم.]

الاستيعاب المفاهيمي

مثال 4 اختيار طريقة عرض البيانات

سجّل فريق طلال 68 نقطة في مسابقة للمعلومات العامة. يوضّح الجدول أدناه مجموع نقاط الفرق المنافسة الأخرى.

66	89	81	75
90	79	82	68
80	82	65	80
81	66	81	83

A. يريد طلال معرفة المركز الذي احتله فريقه. لمعرفة ذلك، هل على طلال استعمال التمثيل بالنقاط، أم المدرج التكراري، أم مخطط الصندوق وطرفيه؟

قارن بين خصائص الطرائق الثلاث لعرض البيانات.

- في التمثيل بالنقاط، ثمة نقطة لكل قيمة من قيم البيانات. كما أن هذه الطريقة لتمثيل البيانات توضّح القيم العنقودية والقيم المتطرفة.
- في المدرج التكراري، تتجمع قيم البيانات ضمن فترات أو فئات. لا يبيّن المدرج التكراري القيم المنفردة لكنه يوضّح اتجاهات البيانات.
- يبيّن مخطط الصندوق وطرفيه النزعة المركزية لمجموعة البيانات وتشتتها، لكنه لا يظهر البيانات المنفردة، إلا أنه يلخص البيانات باستعمال 5 معلومات أساسية.

بما أن طلال مهتم بعرض مجموع نقاط كل فريق على حدة، فإن التمثيل بالنقاط هو الطريقة الأفضل لعرض البيانات.

B. ما المركز الذي احتله فريق طلال عند انتهاء المسابقة؟

أنشئ تمثيلًا بالنقاط وحلّله.

نتائج مسابقة المعلومات العامة

يبيّن التمثيل بالنقاط أن مجموع نقاط فريق طلال أقل بكثير من مجموع نقاط الفرق الأخرى، فقد حققت 3 فرق فقط نقاطًا أقل مما حقق فريق طلال، وبالتالي فقط احتل فريق طلال المركز الثالث عشر من أصل 16

ابن الحجج الرياضية

ما الخيار الذي قد يكون خيارًا جيدًا لعرض البيانات إذا أراد طلال مقارنة نتيجة فريقه بالوسيط؟

حاول أن تحلّ! **4.** إذا أراد طلال معرفة نسبة الفرق التي حققت نقاطًا أكثر من فريقه، فأي طريقة لعرض البيانات يجب أن يستعمل؟ وضّح إجابتك.

94 **الوحدة 5** الإحصاء

الطلاب المتقدمون

استعمل مع المثال 4 وسّع نطاق فهم الطلاب لفوائد الطرائق المختلفة لعرض البيانات بأن تطلب منهم إنشاء مخطط صندوق وطرفيه ومدرج تكراري باستعمال البيانات الواردة في المثال 4 اطلب من الطلاب وضع قائمة بالأسئلة التي يمكن الإجابة عنها باستعمال كل طريقة من طرائق عرض البيانات.

س: ما الذي يمكنك ملاحظته في مخطط الصندوق وطرفيه ولا يمكنك ملاحظته في طريقتي العرض الأخريين؟

[الوسيط واضح في مخطط الصندوق وطرفيه، لكنه ليس كذلك في طريقتي العرض الأخريين. كما أن بالإمكان رؤية القيمتين العظمى والصغرى في مخطط الصندوق وطرفيه بسهولة، والأمر ليس كذلك في المدرج التكراري.]

س: أي طريقة عرض تبيّن أن عدد النقاط التي سجّلها فريق طلال يساوي تقريبًا عدد النقاط التي سجّلتها الفرق الأخرى؟

[يبيّن مخطط الصندوق وطرفيه أن نتيجة فريق طلال قريبة من الطرف الأدنى للمدى الرُبيعي، وهذا يعني أن نتيجة الفريق تساوي تقريبًا نتائج 50% من الفرق التي في الوسط.]

For Qatar MoE Use Only